UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN

Ingeniería de Software · Ing. Alejandro Montes · Jueves 12 de noviembre de 2026

REPORTE DE AVANCE — SESIÓN 2 DE IMPLEMENTACIÓN

COTIZA-ELEV: Persistencia Relacional MySQL (3FN/PDO), Capa de Enrutamiento y Controladores HTTP (Incrementos 1 al 7)

Campo	Detalle del Reporte de Avance
Proyecto	COTIZA-ELEV — Sistema Web de Gestión y Seguimiento de Cotizaciones para Elevadores (ELEVESE).
Equipo de desarrollo	• Orlando Villalobos Gutiérrez (Líder técnico, Arquitectura y Verificación) • Diego Emilio Alférez Vallejo (Desarrollo, Operación de IA y Documentación)
Actividad evaluada	Actividad de hoy – Sesión 2 de implementación: Completitud de Incrementos Faltantes (Incremento 6) y Capa HTTP Integral (Incremento 7).
Criterios obligatorios	1. Incrementos desarrollados (Inc. 1 al 7 concluidos). 2. Comparación de lo planeado con lo real en tiempos acumulados. 3. Porcentaje de avance actualizado (incremento de 55.0 % a 85.0 %). 4. Resumen exhaustivo de componentes nuevos y arquitectura. 5. Evidencia de verificación con 105 pruebas automatizadas pasando.
Repositorio oficial	https://github.com/OrlandoVillalobos-AI/COTIZA-ELEV (origin/main).
Estado al corte (12-nov 18:00)	Incrementos 1 al 7 completados al 100 % · 105/105 pruebas aprobadas (78 unitarias + 27 integración) · Persistencia MySQL 8.0 y Controladores HTTP 100 % operativos.

1. Incrementos Desarrollados y Nuevos Cambios (Incrementos 1 al 7)

Durante la Sesión 1 de Implementación, se concluyó el 100 % de la lógica de negocio y reglas de dominio correspondientes a los Incrementos 1 al 5 en 'src/Services/' con 78 pruebas unitarias. En esta Sesión 2, se llevaron a cabo los dos incrementos fundamentales de infraestructura técnica previstos en el plan de trabajo:

- Incremento 6 (v0.6.0 · Persistencia Relacional MySQL): Creación del esquema relacional DDL de 9 tablas normalizadas en 3FN en MySQL 8.0 / InnoDB ('database/schema.sql'), catálogo de semillas ('database/seeds.sql'), conexión Singleton transaccional PDO ('app/Core/Database.php') y capa de acceso a datos DAO ('app/Models/').
- Incremento 7 (v0.7.0 · Capa de Enrutamiento y Controladores HTTP): Despliegue del Front Controller ('public/index.php'), reglas Apache mod_rewrite ('public/.htaccess'), enrutador dinámico con regex ('app/Core/Router.php'), manejo de sesión con timeout de inactividad de 20 minutos ('app/Core/Session.php'), middleware RBAC con blindaje de precios y alerta 'SECURITY_ALERT' para rol Técnico ('app/Middlewares/AuthMiddleware.php') y los 7 controladores HTTP del sistema en 'app/Controllers/'.

Incremento	Versión / Tag	Rama Git	Módulos de Arquitectura	Alcance y Requerimientos Atendidos	Pruebas	Estado
Incremento 1	v0.1.0	main	M07 Motor de cálculo	RF-28: Cálculo aritmético puro de partidas, subtotal, IVA 16% y total redondeado a 2 decimales.	4 / 4	Terminado
Incremento 2	v0.2.0	incremento-2	M01 Seguridad RBAC M02 Clientes M03 Activos M04 Catálogo	17 RF: RF-01, RF-02, RF-04..RF-07 (Login, bloqueo 5 intentos, sesión 20 min, sanitización); RF-08..RF-12 (Clientes, RFC único, baja lógica); RF-13, RF-14 (Activos); RF-16..RF-19 (Catálogo tarifas e importador CSV).	26 nuevas (30 acum.)	Terminado
Incremento 3	v0.3.0	incremento-3	M05 Solicitudes M06 Cotizador M07 Extensión	13 RF: RF-20..RF-24 (Solicitudes móviles sin montos, bandeja paginada 50 reg.); RF-27, RF-29, RF-30 (Cálculo equipos nuevos, pólizas, correctivos con mano de obra y descuentos); RF-25, RF-26, RF-31..RF-33 (Conversión, borradores y estados).	23 nuevas (53 acum.)	Terminado

Incremento	Versión / Tag	Rama Git	Módulos de Arquitectura	Alcance y Requerimientos Atendidos	Pruebas	Estado
Incremento 4	v0.4.0	incremento-4	M08 Propuestas M09 Reportes/Auditoría	9 RF: RF-35..RF-38 (Propuesta PDF, folio COT-AAAA-NNNN, tracking envíos); RF-39, RF-40 (Tablero KPIs, exportación CSV); RF-41..RF-43 (Bitácora inmutable de auditoría, manejador de errores y bloqueo en cancelados).	15 nuevas (68 acum.)	Terminado
Incremento 5	v0.5.0	incremento-5	M01 Acceso M03 Activos M06 Cotizador	3 RF: RF-03 (Token de recuperación de 30 minutos); RF-15 (Historial de servicios de activo filtrado por rol: montos para Admin, sin precios para Técnico); RF-34 (Duplicación de cotizaciones aplicando tarifas vigentes con notificación de variaciones).	10 nuevas (78 acum.)	Terminado
Incremento 6	v0.6.0	incremento-6	Capa de Datos (M01 a M09) Persistencia real	Persistencia Relacional MySQL 8.0: 9 tablas 3FN ('usuarios', 'clientes', 'equipos_activos', 'catalogo_conceptos', 'solicitudes', 'cotizaciones', 'partidas_cotizacion', 'seguimiento_propuestas', 'bitacora_auditoria') con regla estricta ON DELETE RESTRICT (sin DELETE CASCADE). Conector Singleton PDO transaccional y 7 modelos DAO parametrizados.	11 nuevas (89 acum.)	Terminado
Incremento 7	v0.7.0	incremento-7	Capa de Control (M01 a M09) Enrutamiento HTTP	Infraestructura HTTP y Controladores Web: Front Controller ('public/index.php'), '.htaccess', Request, Response, Router dinámico, Session (inactividad 20 min, endpoint '/api/session/status'), AuthMiddleware (bloqueo HTTP 403 y registro SECURITY_ALERT al técnico) y 7 Controladores HTTP ('AuthController', 'ClienteController', 'ActivoController', 'CatalogoController', 'SolicitudController', 'CotizadorController', 'ReporteController').	16 nuevas (105 acum.)	Terminado

2. Comparación de lo Planeado con lo Real en Tiempos

A continuación se actualiza la matriz de dedicación de horas y cronograma del proyecto, incorporando los tiempos reales ejecutados durante la Sesión 2 para la culminación de los Incrementos 6 y 7:

Fase / Incremento	Tiempo Planeado (Estimado)	Tiempo Real (Invertido)	Variación	Fechas Planeadas	Fechas Reales	Justificación técnica de la desviación
Fase A: Planificación Integral	8.0 hrs	7.5 hrs	-0.5 hrs (-6.2 %)	Semanas 4-5	03-04 Nov 2026	Clasificación y resolución ágil de las 13 ambigüedades técnicas.
Incrementos 1 al 5: Núcleo Dominio	46.0 hrs	48.5 hrs	+2.5 hrs (+5.4 %)	Semanas 5-8	03-05 Nov 2026	Desarrollo estricto de las 10 clases de servicio y 78 pruebas unitarias.
Incremento 6: Persistencia MySQL (3FN/PDO)	12.0 hrs	11.0 hrs	-1.0 hrs (-8.3 %)	Sesión 2 (12 Nov)	12 Nov 2026	El diseño previo del DDL en la práctica de persistencia permitió materializar 'database/schema.sql', semillas y modelos DAO con transacciones atómicas rápidamente.

Fase / Incremento	Tiempo Planeado (Estimado)	Tiempo Real (Invertido)	Variación	Fechas Planeadas	Fechas Reales	Justificación técnica de la desviación
Incremento 7: Controladores y Router HTTP	14.0 hrs	13.5 hrs	-0.5 hrs (-3.6 %)	Sesión 2 (12 Nov)	12 Nov 2026	La modularidad de los servicios de dominio facilitó su inyección en los 7 controladores HTTP; el pipeline de AuthMiddleware simplificó el blindaje perimetral del Técnico.
TOTAL ACUMULADO AL CORTE (Inc. 1 al 7)	80.0 hrs	80.5 hrs	+0.5 hrs (+0.6 %)	Semanas 4-8	03 al 12 Nov 2026	Alineación excepcional: desviación acumulada de solo 30 minutos (+0.6 %) sobre 80 horas de ingeniería planificadas. La arquitectura de pruebas evitó regresiones.

3. Porcentaje de Avance Actualizado del Proyecto

Tras la implementación y verificación formal de los Incrementos 6 y 7, el avance integral del sistema COTIZA-ELEV experimenta un salto cualitativo significativo, pasando del 55.0 % reportado en la Sesión 1 al 85.0 % global:

Dimensión del Proyecto	Alcance Total Planificado	Estado al Corte (Sesión 2)	% Avance Dominio	% Avance Global Sistema
Capa de Lógica de Negocio y Dominio (src/Services/)	43 RF especificados en v3.0	43 RF codificados y probados	100.0 %	100.0 % (Completado)
Criterios de Aceptación (CA)	81 CA en especificación v3.0	81 CA verificados por pruebas unitarias	100.0 %	100.0 % (Completado)
Pruebas Automatizadas (Regresión e Integración)	Suites unitarias e integración en tests/	105 pruebas pasando (0 fallas)	100.0 %	100.0 % (Completado)
Capa de Persistencia Relacional MySQL (database/ + app/Models/)	9 Tablas en 3FN con transacciones ACID	DDL ejecutado, semillas cargadas, Singleton PDO y 7 modelos DAO operativos	100.0 %	100.0 % (Completado - sube de 20%)
Capa de Enrutamiento y Controladores HTTP (public/ + app/Controllers/)	Front Controller, Router, Sesión 20m, RBAC y 7 Controladores	Front Controller único, Router REST, AuthMiddleware activo y 7 controladores conectados	100.0 %	100.0 % (Completado - sube de 15%)
Capa de Presentación e Interfaz de Usuario (app/Views/)	Vistas responsivas (Técnico 360px y Ventas desktop) y PDF formal	Endpoints JSON consumibles por frontend listos; pendiente maquetado Blade y motor PDF físico	N/A	25.0 % (Wireframes y API listos)
TOTAL PONDERADO DEL PROYECTO	Sistema Web Integral de Producción	Persistencia y Controladores 100 % integrados	100.0 % (Lógica)	85.0 % (Sistema Completo)

4. Componentes Faltantes y Planificación del Incremento 8

Con las capas de Lógica de Negocio (Inc. 1–5), Persistencia Relacional (Inc. 6) y Enrutamiento/Controladores HTTP (Inc. 7) concluidas y aprobadas al 100 %, el único componente faltante para alcanzar la versión final de producción (v1.0.0) es la Capa de Presentación visual:

Alcance del Incremento 8 (v0.8.0 · Capa de Presentación e Interfaz de Usuario)

- Plantillas Visuales Responsivas (app/Views/): Maquetado HTML5/CSS3 con paleta institucional Navy de ELEVESE. Vista ultra-simplificada para Técnico de campo optimizada a 360px de ancho (sin campos de precio, captura rápida de fallas y piezas) y panel de escritorio para Ventas (directorio de clientes, catálogo interactivo, bandeja de solicitudes y cotizador con cálculo AJAX en vivo).

- Generador Físico de Propuestas en PDF: Servicio de renderizado PDF con membrete corporativo, datos fiscales de cliente, detalle de partidas, condiciones comerciales, firma y código de folio anual consecutivo 'COT-AAAA-NNNN' inalterable.
- Temporizador Visual de Sesión: Widget JavaScript en frontend conectado a '/api/session/status' que muestra alerta visual interactiva al minuto 19 de inactividad, permitiendo renovar la sesión o redirigir de forma segura al login.

5. Evidencia de Verificación Automatizada (Corte 12 de Noviembre)

La verificación del sistema se realiza de forma integral mediante el ejecutor maestro 'tests/run_all_tests.php', el cual corre tanto la suite de regresión de dominio (Incrementos 1 al 5) como las nuevas suites de integración de persistencia y controladores (Incrementos 6 y 7):

```
======================================================================
 SUITE INTEGRAL DE PRUEBAS — COTIZA-ELEV (INCREMENTOS 1 AL 7)
 Entorno de ejecución: PHP 8.4.24 (Linux)
======================================================================

[SUITE 01] CalculoMotorServiceTest (Base M07: RF-28)              | Incremento 1 (v0.1.0)            |  4/ 4 |
PASA [OK]
[SUITE 02] AuthRbacServiceTest (M01: RF-01..RF-07)                | Incremento 2 y 5 (v0.2.0/v0.5.0) | 11/11 |
PASA [OK]
[SUITE 03] ClienteServiceTest (M02: RF-08..RF-12)                 | Incremento 2 (v0.2.0)            |  8/ 8 |
PASA [OK]
[SUITE 04] ActivoServiceTest (M03: RF-13..RF-15)                  | Incremento 2 y 5 (v0.2.0/v0.5.0) |  8/ 8 |
PASA [OK]
[SUITE 05] CatalogoTarifaServiceTest (M04: RF-16..RF-19)          | Incremento 2 (v0.2.0)            |  6/ 6 |
PASA [OK]
[SUITE 06] SolicitudServiceTest (M05: RF-20..RF-24)               | Incremento 3 (v0.3.0)            |  7/ 7 |
PASA [OK]
[SUITE 07] CalculoMotorServiceTest (Ext. M07: RF-27, RF-29, RF-30) | Incremento 3 (v0.3.0)           | 11/11 |
PASA [OK]
[SUITE 08] CotizadorServiceTest (M06: RF-25, RF-26, RF-31..RF-34) | Incremento 3 y 5 (v0.3.0/v0.5.0) |  8/ 8 |
PASA [OK]
[SUITE 09] PropuestaSeguimientoServiceTest (M08: RF-35..RF-38)    | Incremento 4 (v0.4.0)            |  7/ 7 |
PASA [OK]
[SUITE 10] ReporteTableroServiceTest (M09: RF-39, RF-40)          | Incremento 4 (v0.4.0)            |  4/ 4 |
PASA [OK]
[SUITE 11] AuditoriaErrorServiceTest (M09: RF-41..RF-43)          | Incremento 4 (v0.4.0)            |  4/ 4 |
PASA [OK]
[SUITE 12] PersistenceTest (M01..M09: 3FN DDL, PDO, Transacc.)    | Incremento 6 (v0.6.0)            | 11/11 |
PASA [OK]
[SUITE 13] HttpRoutingTest (Core: Router, Request, Timeout 20m)    | Incremento 7 (v0.7.0)           |  5/ 5 |
PASA [OK]
[SUITE 14] SecurityRbacHttpTest (AuthMiddleware, 403, Auditoria)  | Incremento 7 (v0.7.0)            |  6/ 6 |
PASA [OK]
[SUITE 15] CotizadorControllerTest (Calculo, Guardado, Duplicado) | Incremento 7 (v0.7.0)            |  5/ 5 |
PASA [OK]
----------------------------------------------------------------------
RESULTADO GLOBAL ACUMULADO: 105 de 105 pruebas pasaron (0 fallidas).
ESTADO DEL SISTEMA: APROBADO [100% REGRESIÓN E INTEGRACIÓN EXITOSA]
======================================================================
```

6. Conclusiones y Próximos Pasos

- La Sesión 2 de Implementación alcanza un avance ponderado del 85.0 % en el sistema integral COTIZA-ELEV, dejando operativas y verificadas al 100 % las capas de Lógica de Dominio, Persistencia Relacional MySQL y Enrutamiento/Controladores HTTP.
- El blindaje perimetral del rol Técnico ha quedado probado tanto en la capa de servicios como en el middleware HTTP, garantizando que ninguna respuesta exponga tarifas ni permita el acceso a URLs comerciales, generando eventos inmutables 'SECURITY_ALERT'.
- La suite automatizada creció de 78 a 105 pruebas exitosas sin registrar un solo defecto, manteniendo intacta la regla 'cero regresiones' a través de los Incrementos 1 al 7.
- El proyecto se encuentra en posición óptima para iniciar el Incremento 8 (Vistas Blade y PDF físico) para su entrega final de producción.